



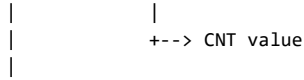
PMCU-04 — TIMERS & COUNTERS

STM32 & PIC32 Programmable Peripherals Series — Français / English

Guide complet des timers/counters : clock source, prescaler, auto-reload/period, up/down counting, overflow/update, one-shot, periodic timing, external event counting, timer interrupts, synchronization, master/slave triggering, input capture, output compare, PWM foundations, encoder mode, DMA interaction, low-power timing, debugging and real circuits. STM32 : CubeMX/CubeIDE + STM32CubeIDE for VS Code. PIC32 : MPLAB X + Harmony 3/MCC + MPLAB Tools for VS Code.

1. Architecture générale / General architecture

Clock source ---> Prescaler ---> Counter ---> Compare / Period logic ---> Event / IRQ / DMA



External pin -----+ (when external clock/counter mode is supported)

Typical outputs/events:

- Update / overflow event
- Compare match
- Capture event
- Trigger output
- PWM / waveform output
- DMA request
- Interrupt request

2. Fundamental equations / Équations fondamentales

Generic timer tick:

$f_TIMER_TICK = f_TIMER_CLK / (Prescaler + 1)$ [common STM32-style convention]

Generic periodic event:

$T_EVENT = (Prescaler + 1) \times (Period + 1) / f_TIMER_CLK$

$f_EVENT = f_TIMER_CLK / ((Prescaler + 1) \times (Period + 1))$

PIC32 timer equations depend on the selected timer and prescale options:

$f_TIMER_TICK = f_PBCLK / Prescale$

$T_PERIOD \approx PRx / f_TIMER_TICK$

Always verify the exact device family reference manual / datasheet.

Counter resolution:

N-bit counter -> 2^N distinct count states.

Frequency from input capture:

$f_INPUT = f_TIMER_TICK / \Delta CaptureCounts$

Pulse width:

$T_PULSE = \Delta CaptureCounts / f_TIMER_TICK$

3. Code examples — code shown once, bilingual explanation in Q&A

STM32 HAL — periodic timer interrupt

```
void StartTimerIT(void)
{
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
}
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
```



```
        timerEvent = 1;    /* Defer heavy work */  
    }  
}
```

STM32 HAL — read/reset counter

```
uint32_t count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);  
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0);
```

STM32 HAL — input capture concept

```
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)  
{  
    if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)  
    {  
        capture = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);  
        captureReady = 1;  
    }  
}
```

PIC32 Harmony 3 — timer callback concept

```
static volatile bool timerExpired = false;  
  
static void TIMER_Callback(uintptr_t context)  
{  
    timerExpired = true;  
}  
  
/* Exact generated API names depend on PIC32 family,  
   selected timer PLIB and MCC/Harmony configuration. */
```

External pulse counter concept

```
Sensor / Encoder / Flow pulse ---> TIMER external clock input  
                                   |  
                                   v  
                               COUNTER
```

CPU reads the counter periodically.
No software interrupt is required for every pulse if hardware counting is used.

16-bit timer extension in software

```
volatile uint32_t overflowCount = 0;  
  
void TimerOverflowISR(void)  
{  
    overflowCount++;  
}  
  
/* Extended count concept:  
   extended = (overflowCount << 16) | timerCounter;  
   Synchronization is required to avoid a race at overflow. */
```

4. Questions / Réponses FR | EN

01. Timer Fundamentals

TIM-0001 — FR

Expliquez « hardware timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic

TIM-0001 — EN

Explain hardware timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured



analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0002 — FR

Expliquez « counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0003 — FR

Expliquez « timer clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0004 — FR

Expliquez « timer tick » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer tick » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0002 — EN

Explain counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0003 — EN

Explain timer clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0004 — EN

Explain timer tick in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer tick should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

02. Timer vs Counter

TIM-0005 — FR

Expliquez « time-base timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « time-base timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0006 — FR

Expliquez « event counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « event counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0007 — FR

Expliquez « internal clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « internal clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0008 — FR

Expliquez « external clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0005 — EN

Explain time-base timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: time-base timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0006 — EN

Explain event counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: event counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0007 — EN

Explain internal clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: internal clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0008 — EN

Explain external clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

03. Counter Width

TIM-0009 — FR

Expliquez « 8-bit counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0009 — EN

Explain 8-bit counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « 8-bit counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0010 — FR

Expliquez « 16-bit counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 16-bit counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0011 — FR

Expliquez « 32-bit counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 32-bit counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0012 — FR

Expliquez « counter rollover » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter rollover » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: 8-bit counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0010 — EN

Explain 16-bit counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 16-bit counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0011 — EN

Explain 32-bit counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 32-bit counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0012 — EN

Explain counter rollover in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter rollover should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

04. Clock Sources

TIM-0013 — FR

Expliquez « internal peripheral clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « internal peripheral clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0014 — FR

Expliquez « external clock pin » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external clock pin » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0015 — FR

Expliquez « low-speed clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-speed clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0016 — FR

Expliquez « triggered clock concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « triggered clock concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0013 — EN

Explain internal peripheral clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: internal peripheral clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0014 — EN

Explain external clock pin in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external clock pin should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0015 — EN

Explain low-speed clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0016 — EN

Explain triggered clock concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: triggered clock concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



05. Prescaler

TIM-0017 — FR

Expliquez « prescaler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0018 — FR

Expliquez « divide-by-N » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « divide-by-N » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0019 — FR

Expliquez « timer resolution » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer resolution » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0020 — FR

Expliquez « prescaler tradeoff » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler tradeoff » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0017 — EN

Explain prescaler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0018 — EN

Explain divide-by-N in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: divide-by-N should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0019 — EN

Explain timer resolution in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer resolution should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0020 — EN

Explain prescaler tradeoff in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler tradeoff should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

06. Period / Auto-Reload

TIM-0021 — FR

Expliquez « period register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0022 — FR

Expliquez « auto-reload » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « auto-reload » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0023 — FR

Expliquez « terminal count » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « terminal count » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0024 — FR

Expliquez « periodic event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions

TIM-0021 — EN

Explain period register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0022 — EN

Explain auto-reload in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: auto-reload should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0023 — EN

Explain terminal count in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: terminal count should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0024 — EN

Explain periodic event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register



exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

conventions depend on the MCU family.

07. Up Counting

TIM-0025 — FR

Expliquez « up counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « up counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0026 — FR

Expliquez « increment » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « increment » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0027 — FR

Expliquez « overflow » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0028 — FR

Expliquez « update event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « update event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0025 — EN

Explain up counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: up counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0026 — EN

Explain increment in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: increment should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0027 — EN

Explain overflow in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0028 — EN

Explain update event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: update event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

08. Down Counting

TIM-0029 — FR

Expliquez « down counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « down counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0030 — FR

Expliquez « decrement » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « decrement » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0031 — FR

Expliquez « underflow » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « underflow » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0032 — FR

Expliquez « reload » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « reload » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au

TIM-0029 — EN

Explain down counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: down counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0030 — EN

Explain decrement in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: decrement should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0031 — EN

Explain underflow in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: underflow should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0032 — EN

Explain reload in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: reload should be tied to the clock source, prescaler, counter, and



compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

09. Center-Aligned Counting

TIM-0033 — FR

Expliquez « center-aligned counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « center-aligned counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0034 — FR

Expliquez « up-down counting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « up-down counting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0035 — FR

Expliquez « symmetric timing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « symmetric timing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0036 — FR

Expliquez « PWM foundation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM foundation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0033 — EN

Explain center-aligned counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: center-aligned counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0034 — EN

Explain up-down counting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: up-down counting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0035 — EN

Explain symmetric timing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: symmetric timing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0036 — EN

Explain PWM foundation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM foundation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

10. One-Pulse / One-Shot

TIM-0037 — FR

Expliquez « one-shot timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « one-shot timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0038 — FR

Expliquez « one-pulse mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « one-pulse mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0039 — FR

Expliquez « single timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « single timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic

TIM-0037 — EN

Explain one-shot timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: one-shot timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0038 — EN

Explain one-pulse mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: one-pulse mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0039 — EN

Explain single timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: single timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured



analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0040 — FR

Expliquez « retrigger concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « retrigger concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0040 — EN

Explain retrigger concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: retrigger concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

11. Periodic Timer

TIM-0041 — FR

Expliquez « periodic interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0042 — FR

Expliquez « system heartbeat » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « system heartbeat » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0043 — FR

Expliquez « software scheduler tick » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « software scheduler tick » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0044 — FR

Expliquez « periodic sampling » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic sampling » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0041 — EN

Explain periodic interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0042 — EN

Explain system heartbeat in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: system heartbeat should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0043 — EN

Explain software scheduler tick in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: software scheduler tick should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0044 — EN

Explain periodic sampling in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic sampling should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

12. Timer Overflow

TIM-0045 — FR

Expliquez « overflow flag » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow flag » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0046 — FR

Expliquez « overflow interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0045 — EN

Explain overflow flag in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow flag should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0046 — EN

Explain overflow interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0047 — FR

Expliquez « rollover handling » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « rollover handling » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0048 — FR

Expliquez « extended software counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « extended software counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0047 — EN

Explain rollover handling in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: rollover handling should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0048 — EN

Explain extended software counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: extended software counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

13. Timer Resolution

TIM-0049 — FR

Expliquez « timer resolution » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer resolution » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0050 — FR

Expliquez « tick period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « tick period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0051 — FR

Expliquez « quantization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « quantization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0052 — FR

Expliquez « measurement error » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « measurement error » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0049 — EN

Explain timer resolution in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer resolution should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0050 — EN

Explain tick period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: tick period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0051 — EN

Explain quantization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: quantization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0052 — EN

Explain measurement error in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: measurement error should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

14. Timer Range

TIM-0053 — FR

Expliquez « maximum period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « maximum period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0054 — FR

Expliquez « minimum period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0053 — EN

Explain maximum period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: maximum period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0054 — EN

Explain minimum period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « minimum period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0055 — FR

Expliquez « counter range » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter range » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0056 — FR

Expliquez « prescaler-period combination » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler-period combination » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: minimum period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0055 — EN

Explain counter range in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter range should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0056 — EN

Explain prescaler-period combination in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler-period combination should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

15. Timer Accuracy

TIM-0057 — FR

Expliquez « clock accuracy » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « clock accuracy » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0058 — FR

Expliquez « crystal tolerance » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « crystal tolerance » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0059 — FR

Expliquez « PLL clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PLL clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0060 — FR

Expliquez « drift » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « drift » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0057 — EN

Explain clock accuracy in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock accuracy should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0058 — EN

Explain crystal tolerance in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: crystal tolerance should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0059 — EN

Explain PLL clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PLL clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0060 — EN

Explain drift in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: drift should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

16. Jitter

TIM-0061 — FR

Expliquez « timer jitter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer jitter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic

TIM-0061 — EN

Explain timer jitter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer jitter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured



analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0062 — FR

Expliquez « interrupt jitter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt jitter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0063 — FR

Expliquez « hardware output timing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware output timing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0064 — FR

Expliquez « software latency » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « software latency » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0062 — EN

Explain interrupt jitter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt jitter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0063 — EN

Explain hardware output timing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware output timing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0064 — EN

Explain software latency in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: software latency should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

17. External Event Counting

TIM-0065 — FR

Expliquez « external pulse counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external pulse counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0066 — FR

Expliquez « sensor pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « sensor pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0067 — FR

Expliquez « frequency counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frequency counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0068 — FR

Expliquez « event accumulation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « event accumulation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0065 — EN

Explain external pulse counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external pulse counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0066 — EN

Explain sensor pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: sensor pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0067 — EN

Explain frequency counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0068 — EN

Explain event accumulation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: event accumulation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



18. External Clock Filtering

TIM-0069 — FR

Expliquez « digital input filter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « digital input filter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0070 — FR

Expliquez « glitch rejection » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « glitch rejection » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0071 — FR

Expliquez « minimum pulse width » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « minimum pulse width » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0072 — FR

Expliquez « noisy counter input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « noisy counter input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0069 — EN

Explain digital input filter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: digital input filter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0070 — EN

Explain glitch rejection in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: glitch rejection should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0071 — EN

Explain minimum pulse width in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: minimum pulse width should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0072 — EN

Explain noisy counter input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: noisy counter input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

19. Input Capture Fundamentals

TIM-0073 — FR

Expliquez « input capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0074 — FR

Expliquez « capture register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0075 — FR

Expliquez « edge timestamp » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « edge timestamp » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0076 — FR

Expliquez « capture event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0073 — EN

Explain input capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: input capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0074 — EN

Explain capture register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0075 — EN

Explain edge timestamp in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge timestamp should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0076 — EN

Explain capture event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

20. Frequency Measurement

TIM-0077 — FR

Expliquez « period measurement » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period measurement » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0078 — FR

Expliquez « delta capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « delta capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0079 — FR

Expliquez « frequency calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frequency calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0080 — FR

Expliquez « multiple-period averaging » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « multiple-period averaging » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0077 — EN

Explain period measurement in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period measurement should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0078 — EN

Explain delta capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: delta capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0079 — EN

Explain frequency calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0080 — EN

Explain multiple-period averaging in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: multiple-period averaging should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

21. Pulse Width Measurement

TIM-0081 — FR

Expliquez « rising-edge capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « rising-edge capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0082 — FR

Expliquez « falling-edge capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « falling-edge capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0083 — FR

Expliquez « pulse width » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse width » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0081 — EN

Explain rising-edge capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: rising-edge capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0082 — EN

Explain falling-edge capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: falling-edge capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0083 — EN

Explain pulse width in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse width should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0084 — FR

Expliquez « duty-cycle measurement » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « duty-cycle measurement » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0084 — EN

Explain duty-cycle measurement in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty-cycle measurement should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

22. Output Compare Fundamentals

TIM-0085 — FR

Expliquez « output compare » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « output compare » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0086 — FR

Expliquez « compare match » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare match » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0087 — FR

Expliquez « toggle output » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « toggle output » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0088 — FR

Expliquez « scheduled event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « scheduled event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0085 — EN

Explain output compare in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: output compare should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0086 — EN

Explain compare match in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare match should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0087 — EN

Explain toggle output in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: toggle output should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0088 — EN

Explain scheduled event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: scheduled event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

23. Output Compare Timing

TIM-0089 — FR

Expliquez « compare register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0090 — FR

Expliquez « absolute compare time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « absolute compare time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0089 — EN

Explain compare register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0090 — EN

Explain absolute compare time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: absolute compare time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0091 — FR

Expliquez « relative compare scheduling » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « relative compare scheduling » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0092 — FR

Expliquez « compare interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0091 — EN

Explain relative compare scheduling in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: relative compare scheduling should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0092 — EN

Explain compare interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

24. PWM Foundations

TIM-0093 — FR

Expliquez « PWM period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0094 — FR

Expliquez « PWM duty cycle » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM duty cycle » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0095 — FR

Expliquez « PWM frequency » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM frequency » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0096 — FR

Expliquez « compare value » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare value » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0093 — EN

Explain PWM period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0094 — EN

Explain PWM duty cycle in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM duty cycle should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0095 — EN

Explain PWM frequency in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM frequency should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0096 — EN

Explain compare value in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare value should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

25. PWM Edge-Aligned

TIM-0097 — FR

Expliquez « edge-aligned PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « edge-aligned PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0098 — FR

Expliquez « active high PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez

TIM-0097 — EN

Explain edge-aligned PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge-aligned PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0098 — EN

Explain active high PWM in a timer/counter context and state how you



comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « active high PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0099 — FR

Expliquez « active low PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « active low PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0100 — FR

Expliquez « duty update » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « duty update » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

would configure or verify it.

Answer: active high PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0099 — EN

Explain active low PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: active low PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0100 — EN

Explain duty update in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: duty update should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

26. PWM Center-Aligned

TIM-0101 — FR

Expliquez « center-aligned PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « center-aligned PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0102 — FR

Expliquez « symmetric PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « symmetric PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0103 — FR

Expliquez « harmonic behavior concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « harmonic behavior concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0104 — FR

Expliquez « motor-control use » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « motor-control use » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0101 — EN

Explain center-aligned PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: center-aligned PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0102 — EN

Explain symmetric PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: symmetric PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0103 — EN

Explain harmonic behavior concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: harmonic behavior concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0104 — EN

Explain motor-control use in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: motor-control use should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

27. Complementary Outputs

TIM-0105 — FR

Expliquez « complementary PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « complementary PWM » doit être relié à la source d'horloge, au

TIM-0105 — EN

Explain complementary PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary PWM should be tied to the clock source, prescaler,



prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0106 — FR

Expliquez « high-side output » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « high-side output » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0107 — FR

Expliquez « low-side output » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-side output » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0108 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « dead time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0106 — EN

Explain high-side output in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-side output should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0107 — EN

Explain low-side output in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-side output should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0108 — EN

Explain dead time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

28. Dead Time

TIM-0109 — FR

Expliquez « dead-time insertion » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « dead-time insertion » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0110 — FR

Expliquez « shoot-through prevention » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « shoot-through prevention » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0111 — FR

Expliquez « dead-time distortion » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « dead-time distortion » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0112 — FR

Expliquez « power-stage safety » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « power-stage safety » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0109 — EN

Explain dead-time insertion in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead-time insertion should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0110 — EN

Explain shoot-through prevention in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: shoot-through prevention should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0111 — EN

Explain dead-time distortion in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead-time distortion should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0112 — EN

Explain power-stage safety in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: power-stage safety should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



29. Advanced Timer Safety

TIM-0113 — FR

Expliquez « break input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « break input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0114 — FR

Expliquez « emergency shutdown » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « emergency shutdown » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0115 — FR

Expliquez « output idle state » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « output idle state » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0116 — FR

Expliquez « automatic output enable concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « automatic output enable concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0113 — EN

Explain break input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: break input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0114 — EN

Explain emergency shutdown in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: emergency shutdown should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0115 — EN

Explain output idle state in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: output idle state should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0116 — EN

Explain automatic output enable concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: automatic output enable concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

30. Encoder Interface

TIM-0117 — FR

Expliquez « quadrature encoder » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « quadrature encoder » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0118 — FR

Expliquez « encoder mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « encoder mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0119 — FR

Expliquez « A/B phases » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « A/B phases » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0120 — FR

Expliquez « direction detection » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « direction detection » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence

TIM-0117 — EN

Explain quadrature encoder in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: quadrature encoder should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0118 — EN

Explain encoder mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0119 — EN

Explain A/B phases in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: A/B phases should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0120 — EN

Explain direction detection in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: direction detection should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify



du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

31. Encoder Counting

TIM-0121 — FR

Expliquez « x1 decoding » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « x1 decoding » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0122 — FR

Expliquez « x2 decoding » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « x2 decoding » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0123 — FR

Expliquez « x4 decoding » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « x4 decoding » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0124 — FR

Expliquez « position counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « position counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0121 — EN

Explain x1 decoding in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: x1 decoding should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0122 — EN

Explain x2 decoding in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: x2 decoding should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0123 — EN

Explain x4 decoding in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: x4 decoding should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0124 — EN

Explain position counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: position counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

32. Timer Triggering

TIM-0125 — FR

Expliquez « trigger input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « trigger input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0126 — FR

Expliquez « trigger output » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « trigger output » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0127 — FR

Expliquez « TRGO concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TRGO concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0125 — EN

Explain trigger input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: trigger input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0126 — EN

Explain trigger output in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: trigger output should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0127 — EN

Explain TRGO concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TRGO concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0128 — FR

Expliquez « peripheral synchronization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « peripheral synchronization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0128 — EN

Explain peripheral synchronization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: peripheral synchronization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

33. Master/Slave Timers

TIM-0129 — FR

Expliquez « master timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « master timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0130 — FR

Expliquez « slave timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « slave timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0131 — FR

Expliquez « timer cascade » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer cascade » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0132 — FR

Expliquez « synchronized start » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « synchronized start » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0129 — EN

Explain master timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: master timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0130 — EN

Explain slave timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: slave timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0131 — EN

Explain timer cascade in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer cascade should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0132 — EN

Explain synchronized start in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: synchronized start should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

34. Timer Chaining

TIM-0133 — FR

Expliquez « timer chaining » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer chaining » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0134 — FR

Expliquez « 32-bit extension concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 32-bit extension concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0135 — FR

Expliquez « cascaded counters » dans le contexte timers/counters et indiquez

TIM-0133 — EN

Explain timer chaining in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer chaining should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0134 — EN

Explain 32-bit extension concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 32-bit extension concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0135 — EN

Explain cascaded counters in a timer/counter context and state how you



comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « cascaded counters » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0136 — FR

Expliquez « long-period timing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « long-period timing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

would configure or verify it.

Answer: cascaded counters should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0136 — EN

Explain long-period timing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: long-period timing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

35. Timer + Interrupt

TIM-0137 — FR

Expliquez « update interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « update interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0138 — FR

Expliquez « capture interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0139 — FR

Expliquez « compare interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0140 — FR

Expliquez « timer ISR » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer ISR » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0137 — EN

Explain update interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: update interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0138 — EN

Explain capture interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0139 — EN

Explain compare interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0140 — EN

Explain timer ISR in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer ISR should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

36. Timer + DMA

TIM-0141 — FR

Expliquez « timer DMA request » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer DMA request » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0142 — FR

Expliquez « DMA on update » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0141 — EN

Explain timer DMA request in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer DMA request should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0142 — EN

Explain DMA on update in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « DMA on update » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0143 — FR

Expliquez « DMA on compare » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DMA on compare » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0144 — FR

Expliquez « DMA on capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DMA on capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: DMA on update should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0143 — EN

Explain DMA on compare in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA on compare should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0144 — EN

Explain DMA on capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA on capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

37. Timer + ADC

TIM-0145 — FR

Expliquez « timer-triggered ADC » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer-triggered ADC » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0146 — FR

Expliquez « fixed sample rate » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « fixed sample rate » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0147 — FR

Expliquez « ADC synchronization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ADC synchronization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0148 — FR

Expliquez « sampling jitter reduction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « sampling jitter reduction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0145 — EN

Explain timer-triggered ADC in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer-triggered ADC should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0146 — EN

Explain fixed sample rate in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: fixed sample rate should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0147 — EN

Explain ADC synchronization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ADC synchronization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0148 — EN

Explain sampling jitter reduction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: sampling jitter reduction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

38. Timer + DAC

TIM-0149 — FR

Expliquez « timer-triggered DAC » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer-triggered DAC » doit être relié à la source d'horloge, au

TIM-0149 — EN

Explain timer-triggered DAC in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer-triggered DAC should be tied to the clock source, prescaler,



prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0150 — FR

Expliquez « waveform sample clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « waveform sample clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0151 — FR

Expliquez « lookup table » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « lookup table » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0152 — FR

Expliquez « sample frequency » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « sample frequency » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0150 — EN

Explain waveform sample clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: waveform sample clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0151 — EN

Explain lookup table in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: lookup table should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0152 — EN

Explain sample frequency in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: sample frequency should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

39. Timer + GPIO

TIM-0153 — FR

Expliquez « hardware pin toggle » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware pin toggle » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0154 — FR

Expliquez « software GPIO toggle » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « software GPIO toggle » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0155 — FR

Expliquez « timer output pin » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer output pin » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0156 — FR

Expliquez « timing precision » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timing precision » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0153 — EN

Explain hardware pin toggle in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware pin toggle should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0154 — EN

Explain software GPIO toggle in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: software GPIO toggle should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0155 — EN

Explain timer output pin in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer output pin should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0156 — EN

Explain timing precision in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timing precision should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



40. Timer + UART

TIM-0157 — FR

Expliquez « UART timeout timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « UART timeout timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0158 — FR

Expliquez « inter-character timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « inter-character timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0159 — FR

Expliquez « frame timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frame timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0160 — FR

Expliquez « protocol timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « protocol timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0157 — EN

Explain UART timeout timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: UART timeout timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0158 — EN

Explain inter-character timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: inter-character timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0159 — EN

Explain frame timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frame timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0160 — EN

Explain protocol timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: protocol timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

41. Timer + I2C/SPI

TIM-0161 — FR

Expliquez « transaction timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « transaction timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0162 — FR

Expliquez « periodic sensor poll » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic sensor poll » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0163 — FR

Expliquez « chip-select timing concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « chip-select timing concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0164 — FR

Expliquez « bus recovery timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0161 — EN

Explain transaction timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: transaction timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0162 — EN

Explain periodic sensor poll in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic sensor poll should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0163 — EN

Explain chip-select timing concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: chip-select timing concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0164 — EN

Explain bus recovery timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « bus recovery timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: bus recovery timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

42. Watchdog vs General Timer

TIM-0165 — FR

Expliquez « watchdog timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « watchdog timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0166 — FR

Expliquez « general-purpose timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « general-purpose timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0167 — FR

Expliquez « fault recovery » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « fault recovery » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0168 — FR

Expliquez « periodic event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0165 — EN

Explain watchdog timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: watchdog timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0166 — EN

Explain general-purpose timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: general-purpose timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0167 — EN

Explain fault recovery in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: fault recovery should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0168 — EN

Explain periodic event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

43. RTC vs General Timer

TIM-0169 — FR

Expliquez « RTC » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « RTC » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0170 — FR

Expliquez « calendar time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « calendar time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0171 — FR

Expliquez « high-resolution timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « high-resolution timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et

TIM-0169 — EN

Explain RTC in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: RTC should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0170 — EN

Explain calendar time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: calendar time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0171 — EN

Explain high-resolution timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-resolution timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure



l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0172 — FR

Expliquez « long-term timing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « long-term timing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0172 — EN

Explain long-term timing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: long-term timing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

44. Low-Power Timer Concepts

TIM-0173 — FR

Expliquez « low-power timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-power timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0174 — FR

Expliquez « sleep operation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « sleep operation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0175 — FR

Expliquez « wake-up event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wake-up event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0176 — FR

Expliquez « low-speed clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-speed clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0173 — EN

Explain low-power timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-power timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0174 — EN

Explain sleep operation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: sleep operation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0175 — EN

Explain wake-up event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wake-up event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0176 — EN

Explain low-speed clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

45. STM32 Timer Families

TIM-0177 — FR

Expliquez « basic timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « basic timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0178 — FR

Expliquez « general-purpose timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « general-purpose timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0177 — EN

Explain basic timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: basic timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0178 — EN

Explain general-purpose timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: general-purpose timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0179 — FR

Expliquez « advanced-control timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « advanced-control timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0180 — FR

Expliquez « low-power timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-power timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0179 — EN

Explain advanced-control timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: advanced-control timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0180 — EN

Explain low-power timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-power timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

46. STM32 Basic Timers

TIM-0181 — FR

Expliquez « TIM6 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIM6 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0182 — FR

Expliquez « TIM7 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIM7 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0183 — FR

Expliquez « time base » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « time base » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0184 — FR

Expliquez « DAC trigger use » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DAC trigger use » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0181 — EN

Explain TIM6 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM6 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0182 — EN

Explain TIM7 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM7 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0183 — EN

Explain time base in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: time base should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0184 — EN

Explain DAC trigger use in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DAC trigger use should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

47. STM32 General-Purpose Timers

TIM-0185 — FR

Expliquez « TIM2/TIM3 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIM2/TIM3 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0186 — FR

Expliquez « capture/compare » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0185 — EN

Explain TIM2/TIM3 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM2/TIM3 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0186 — EN

Explain capture/compare in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « capture/comparé » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0187 — FR

Expliquez « PWM » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0188 — FR

Expliquez « external counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: capture/comparé should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0187 — EN

Explain PWM in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0188 — EN

Explain external counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

48. STM32 Advanced Timers

TIM-0189 — FR

Expliquez « TIM1/TIM8 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIM1/TIM8 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0190 — FR

Expliquez « complementary outputs » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « complementary outputs » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0191 — FR

Expliquez « dead time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « dead time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0192 — FR

Expliquez « break input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « break input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0189 — EN

Explain TIM1/TIM8 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM1/TIM8 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0190 — EN

Explain complementary outputs in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: complementary outputs should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0191 — EN

Explain dead time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: dead time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0192 — EN

Explain break input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: break input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

49. STM32 Low-Power Timer

TIM-0193 — FR

Expliquez « LPTIM concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « LPTIM concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0193 — EN

Explain LPTIM concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: LPTIM concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0194 — FR

Expliquez « low-power counting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-power counting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0195 — FR

Expliquez « external trigger » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external trigger » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0196 — FR

Expliquez « wake-up » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wake-up » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0194 — EN

Explain low-power counting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-power counting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0195 — EN

Explain external trigger in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external trigger should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0196 — EN

Explain wake-up in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wake-up should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

50. STM32 Timer Clock Tree

TIM-0197 — FR

Expliquez « APB timer clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « APB timer clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0198 — FR

Expliquez « timer clock multiplier concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer clock multiplier concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0199 — FR

Expliquez « RCC clock tree » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « RCC clock tree » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0200 — FR

Expliquez « clock source verification » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « clock source verification » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0197 — EN

Explain APB timer clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: APB timer clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0198 — EN

Explain timer clock multiplier concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer clock multiplier concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0199 — EN

Explain RCC clock tree in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: RCC clock tree should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0200 — EN

Explain clock source verification in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock source verification should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



51. STM32 PSC / ARR / CNT

TIM-0201 — FR

Expliquez « PSC register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PSC register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0202 — FR

Expliquez « ARR register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ARR register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0203 — FR

Expliquez « CNT register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CNT register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0204 — FR

Expliquez « update generation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « update generation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0201 — EN

Explain PSC register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PSC register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0202 — EN

Explain ARR register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ARR register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0203 — EN

Explain CNT register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CNT register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0204 — EN

Explain update generation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: update generation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

52. STM32 CCR

TIM-0205 — FR

Expliquez « CCR register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CCR register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0206 — FR

Expliquez « capture value » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture value » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0207 — FR

Expliquez « compare value » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare value » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0208 — FR

Expliquez « PWM duty value » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM duty value » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic

TIM-0205 — EN

Explain CCR register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0206 — EN

Explain capture value in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture value should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0207 — EN

Explain compare value in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare value should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0208 — EN

Explain PWM duty value in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM duty value should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured



analyser et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

53. STM32 EGR / SR / DIER Concepts

TIM-0209 — FR

Expliquez « event generation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « event generation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0210 — FR

Expliquez « status flags » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « status flags » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0211 — FR

Expliquez « interrupt enable » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt enable » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0212 — FR

Expliquez « DMA enable » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DMA enable » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0209 — EN

Explain event generation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: event generation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0210 — EN

Explain status flags in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: status flags should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0211 — EN

Explain interrupt enable in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt enable should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0212 — EN

Explain DMA enable in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA enable should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

54. STM32 CubeMX Base Timer

TIM-0213 — FR

Expliquez « CubeMX timer clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CubeMX timer clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0214 — FR

Expliquez « prescaler setting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler setting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0215 — FR

Expliquez « counter period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0216 — FR

Expliquez « internal clock source » dans le contexte timers/counters et

TIM-0213 — EN

Explain CubeMX timer clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CubeMX timer clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0214 — EN

Explain prescaler setting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler setting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0215 — EN

Explain counter period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0216 — EN

Explain internal clock source in a timer/counter context and state how you



indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « internal clock source » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

would configure or verify it.

Answer: internal clock source should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

55. STM32 CubeMX Input Capture

TIM-0217 — FR

Expliquez « input capture channel » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input capture channel » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0218 — FR

Expliquez « edge polarity » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « edge polarity » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0219 — FR

Expliquez « input filter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input filter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0220 — FR

Expliquez « prescaler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0217 — EN

Explain input capture channel in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: input capture channel should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0218 — EN

Explain edge polarity in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge polarity should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0219 — EN

Explain input filter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: input filter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0220 — EN

Explain prescaler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

56. STM32 CubeMX Output Compare

TIM-0221 — FR

Expliquez « output compare channel » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « output compare channel » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0222 — FR

Expliquez « OC mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « OC mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0223 — FR

Expliquez « pulse value » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse value » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au

TIM-0221 — EN

Explain output compare channel in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: output compare channel should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0222 — EN

Explain OC mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: OC mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0223 — EN

Explain pulse value in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse value should be tied to the clock source, prescaler, counter, and



compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0224 — FR

Expliquez « polarity » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « polarity » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0224 — EN

Explain polarity in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: polarity should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

57. STM32 CubeMX Encoder Mode

TIM-0225 — FR

Expliquez « encoder mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « encoder mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0226 — FR

Expliquez « TI1/TI2 » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TI1/TI2 » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0227 — FR

Expliquez « input polarity » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input polarity » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0228 — FR

Expliquez « digital filter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « digital filter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0225 — EN

Explain encoder mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0226 — EN

Explain TI1/TI2 in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TI1/TI2 should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0227 — EN

Explain input polarity in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: input polarity should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0228 — EN

Explain digital filter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: digital filter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

58. STM32 CubeMX Master/Slave

TIM-0229 — FR

Expliquez « master output trigger » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « master output trigger » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0230 — FR

Expliquez « slave mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « slave mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions

TIM-0229 — EN

Explain master output trigger in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: master output trigger should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0230 — EN

Explain slave mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: slave mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register



exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0231 — FR

Expliquez « trigger selection » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « trigger selection » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0232 — FR

Expliquez « timer synchronization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer synchronization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

conventions depend on the MCU family.

TIM-0231 — EN

Explain trigger selection in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: trigger selection should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0232 — EN

Explain timer synchronization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer synchronization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

59. STM32 HAL Base Timer APIs

TIM-0233 — FR

Expliquez « HAL_TIM_Base_Start » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_Base_Start » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0234 — FR

Expliquez « HAL_TIM_Base_Start_IT » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_Base_Start_IT » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0235 — FR

Expliquez « HAL_TIM_Base_Stop » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_Base_Stop » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0236 — FR

Expliquez « HAL_TIM_Base_Stop_IT » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_Base_Stop_IT » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0233 — EN

Explain HAL_TIM_Base_Start in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_Base_Start should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0234 — EN

Explain HAL_TIM_Base_Start_IT in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_Base_Start_IT should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0235 — EN

Explain HAL_TIM_Base_Stop in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_Base_Stop should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0236 — EN

Explain HAL_TIM_Base_Stop_IT in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_Base_Stop_IT should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

60. STM32 HAL Counter Macros

TIM-0237 — FR

Expliquez « GET_COUNTER » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « GET_COUNTER » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les

TIM-0237 — EN

Explain GET_COUNTER in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: GET_COUNTER should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register



conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0238 — FR

Expliquez « SET_COUNTER » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « SET_COUNTER » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0239 — FR

Expliquez « GET_AUTORELOAD » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « GET_AUTORELOAD » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0240 — FR

Expliquez « SET_AUTORELOAD » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « SET_AUTORELOAD » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

conventions depend on the MCU family.

TIM-0238 — EN

Explain SET_COUNTER in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: SET_COUNTER should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0239 — EN

Explain GET_AUTORELOAD in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: GET_AUTORELOAD should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0240 — EN

Explain SET_AUTORELOAD in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: SET_AUTORELOAD should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

61. STM32 HAL Input Capture APIs

TIM-0241 — FR

Expliquez « HAL_TIM_IC_Start » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_IC_Start » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0242 — FR

Expliquez « HAL_TIM_IC_Start_IT » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_IC_Start_IT » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0243 — FR

Expliquez « HAL_TIM_ReadCapturedValue » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_ReadCapturedValue » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0244 — FR

Expliquez « capture callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0241 — EN

Explain HAL_TIM_IC_Start in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_IC_Start should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0242 — EN

Explain HAL_TIM_IC_Start_IT in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_IC_Start_IT should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0243 — EN

Explain HAL_TIM_ReadCapturedValue in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_ReadCapturedValue should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0244 — EN

Explain capture callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



62. STM32 HAL Output Compare APIs

TIM-0245 — FR

Expliquez « HAL_TIM_OC_Start » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_OC_Start » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0246 — FR

Expliquez « HAL_TIM_OC_Start_IT » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_OC_Start_IT » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0247 — FR

Expliquez « compare callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0248 — FR

Expliquez « CCR update » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CCR update » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0245 — EN

Explain HAL_TIM_OC_Start in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_OC_Start should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0246 — EN

Explain HAL_TIM_OC_Start_IT in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_OC_Start_IT should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0247 — EN

Explain compare callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0248 — EN

Explain CCR update in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR update should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

63. STM32 Timer Interrupts

TIM-0249 — FR

Expliquez « TIMx_IRQHandler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIMx_IRQHandler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0250 — FR

Expliquez « period elapsed callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period elapsed callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0251 — FR

Expliquez « capture callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0252 — FR

Expliquez « compare callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler,

TIM-0249 — EN

Explain TIMx_IRQHandler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIMx_IRQHandler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0250 — EN

Explain period elapsed callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period elapsed callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0251 — EN

Explain capture callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0252 — EN

Explain compare callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare callback should be tied to the clock source, prescaler, counter,



au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

64. STM32 Timer DMA

TIM-0253 — FR

Expliquez « HAL_TIM_Base_Start_DMA concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_TIM_Base_Start_DMA concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0254 — FR

Expliquez « capture DMA » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture DMA » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0255 — FR

Expliquez « PWM DMA concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM DMA concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0256 — FR

Expliquez « DMA callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DMA callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0253 — EN

Explain HAL_TIM_Base_Start_DMA concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_TIM_Base_Start_DMA concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0254 — EN

Explain capture DMA in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture DMA should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0255 — EN

Explain PWM DMA concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM DMA concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0256 — EN

Explain DMA callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

65. STM32 Timer Debugging

TIM-0257 — FR

Expliquez « timer not counting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer not counting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0258 — FR

Expliquez « wrong timer clock » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wrong timer clock » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0259 — FR

Expliquez « interrupt never fires » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt never fires » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence

TIM-0257 — EN

Explain timer not counting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer not counting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0258 — EN

Explain wrong timer clock in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong timer clock should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0259 — EN

Explain interrupt never fires in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt never fires should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range,



du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0260 — FR

Expliquez « counter period wrong » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter period wrong » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0260 — EN

Explain counter period wrong in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter period wrong should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

66. STM32 Timer Advanced Debug

TIM-0261 — FR

Expliquez « PWM frequency wrong » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM frequency wrong » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0262 — FR

Expliquez « capture overflow » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture overflow » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0263 — FR

Expliquez « encoder count reversed » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « encoder count reversed » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0264 — FR

Expliquez « master/slave not synchronized » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « master/slave not synchronized » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0261 — EN

Explain PWM frequency wrong in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM frequency wrong should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0262 — EN

Explain capture overflow in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture overflow should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0263 — EN

Explain encoder count reversed in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder count reversed should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0264 — EN

Explain master/slave not synchronized in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: master/slave not synchronized should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

67. STM32CubeIDE for VS Code Timers

TIM-0265 — FR

Expliquez « STM32CubeIDE for VS Code » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « STM32CubeIDE for VS Code » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0266 — FR

Expliquez « CubeMX timer config » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CubeMX timer config » doit être relié à la source d'horloge, au

TIM-0265 — EN

Explain STM32CubeIDE for VS Code in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: STM32CubeIDE for VS Code should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0266 — EN

Explain CubeMX timer config in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CubeMX timer config should be tied to the clock source, prescaler,



prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0267 — FR

Expliquez « CMake build » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CMake build » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0268 — FR

Expliquez « ST-LINK timer debug » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ST-LINK timer debug » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0267 — EN

Explain CMake build in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CMake build should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0268 — EN

Explain ST-LINK timer debug in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ST-LINK timer debug should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

68. PIC32 Timer Fundamentals

TIM-0269 — FR

Expliquez « PIC32 Timer1 » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PIC32 Timer1 » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0270 — FR

Expliquez « PIC32 Timer2/3 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PIC32 Timer2/3 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0271 — FR

Expliquez « PIC32 Timer4/5 concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PIC32 Timer4/5 concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0272 — FR

Expliquez « timer module » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer module » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0269 — EN

Explain PIC32 Timer1 in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PIC32 Timer1 should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0270 — EN

Explain PIC32 Timer2/3 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PIC32 Timer2/3 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0271 — EN

Explain PIC32 Timer4/5 concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PIC32 Timer4/5 concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0272 — EN

Explain timer module in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer module should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

69. PIC32 Timer Registers

TIM-0273 — FR

Expliquez « TMRx » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TMRx » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la

TIM-0273 — EN

Explain TMRx in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TMRx should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify



plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0274 — FR

Expliquez « PRx » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PRx » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0275 — FR

Expliquez « TxCON » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TxCON » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0276 — FR

Expliquez « timer interrupt flag » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer interrupt flag » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0274 — EN

Explain PRx in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PRx should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0275 — EN

Explain TxCON in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TxCON should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0276 — EN

Explain timer interrupt flag in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer interrupt flag should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

70. PIC32 Timer Clock

TIM-0277 — FR

Expliquez « PBCLK » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PBCLK » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0278 — FR

Expliquez « prescaler selection » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler selection » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0279 — FR

Expliquez « external clock concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external clock concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0280 — FR

Expliquez « timer source » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer source » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0277 — EN

Explain PBCLK in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PBCLK should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0278 — EN

Explain prescaler selection in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler selection should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0279 — EN

Explain external clock concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external clock concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0280 — EN

Explain timer source in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer source should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



71. PIC32 16/32-Bit Pairing

TIM-0281 — FR

Expliquez « 32-bit timer pairing concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 32-bit timer pairing concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0282 — FR

Expliquez « Timer2/3 pair » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Timer2/3 pair » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0283 — FR

Expliquez « Timer4/5 pair » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Timer4/5 pair » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0284 — FR

Expliquez « long-period timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « long-period timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0281 — EN

Explain 32-bit timer pairing concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 32-bit timer pairing concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0282 — EN

Explain Timer2/3 pair in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Timer2/3 pair should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0283 — EN

Explain Timer4/5 pair in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Timer4/5 pair should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0284 — EN

Explain long-period timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: long-period timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

72. PIC32 Harmony Timer PLIB

TIM-0285 — FR

Expliquez « Timer PLIB » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Timer PLIB » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0286 — FR

Expliquez « period set » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period set » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0287 — FR

Expliquez « counter get » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter get » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0288 — FR

Expliquez « timer start » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer start » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic

TIM-0285 — EN

Explain Timer PLIB in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Timer PLIB should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0286 — EN

Explain period set in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period set should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0287 — EN

Explain counter get in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter get should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0288 — EN

Explain timer start in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer start should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured



analyser et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

73. PIC32 Harmony Timer Callback

TIM-0289 — FR

Expliquez « timer callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0290 — FR

Expliquez « callback register » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « callback register » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0291 — FR

Expliquez « interrupt mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0292 — FR

Expliquez « period expiration » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period expiration » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0289 — EN

Explain timer callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0290 — EN

Explain callback register in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: callback register should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0291 — EN

Explain interrupt mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0292 — EN

Explain period expiration in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period expiration should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

74. PIC32 External Counter

TIM-0293 — FR

Expliquez « external timer input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « external timer input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0294 — FR

Expliquez « event counting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « event counting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0295 — FR

Expliquez « edge counting » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « edge counting » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0296 — FR

Expliquez « counter read » dans le contexte timers/counters et indiquez

TIM-0293 — EN

Explain external timer input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: external timer input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0294 — EN

Explain event counting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: event counting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0295 — EN

Explain edge counting in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge counting should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0296 — EN

Explain counter read in a timer/counter context and state how you would



comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter read » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

configure or verify it.

Answer: counter read should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

75. PIC32 Input Capture

TIM-0297 — FR

Expliquez « Input Capture module » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Input Capture module » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0298 — FR

Expliquez « timer time base » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer time base » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0299 — FR

Expliquez « capture FIFO concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture FIFO concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0300 — FR

Expliquez « edge event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « edge event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0297 — EN

Explain Input Capture module in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Input Capture module should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0298 — EN

Explain timer time base in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer time base should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0299 — EN

Explain capture FIFO concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture FIFO concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0300 — EN

Explain edge event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: edge event should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

76. PIC32 Output Compare

TIM-0301 — FR

Expliquez « Output Compare module » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Output Compare module » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0302 — FR

Expliquez « timer time base » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer time base » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0303 — FR

Expliquez « compare event » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « compare event » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au

TIM-0301 — EN

Explain Output Compare module in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Output Compare module should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0302 — EN

Explain timer time base in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer time base should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0303 — EN

Explain compare event in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: compare event should be tied to the clock source, prescaler, counter,



compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0304 — FR

Expliquez « PWM generation concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PWM generation concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0304 — EN

Explain PWM generation concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PWM generation concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

77. PIC32 MCC/Harmony Timer Setup

TIM-0305 — FR

Expliquez « MCC timer component » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « MCC timer component » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0306 — FR

Expliquez « clock source » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « clock source » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0307 — FR

Expliquez « prescaler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0308 — FR

Expliquez « period configuration » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period configuration » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0305 — EN

Explain MCC timer component in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC timer component should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0306 — EN

Explain clock source in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock source should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0307 — EN

Explain prescaler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0308 — EN

Explain period configuration in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period configuration should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

78. PIC32 Timer Interrupt Setup

TIM-0309 — FR

Expliquez « IFS flag concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « IFS flag concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0310 — FR

Expliquez « IEC enable concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « IEC enable concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et

TIM-0309 — EN

Explain IFS flag concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: IFS flag concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0310 — EN

Explain IEC enable concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: IEC enable concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure



l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0311 — FR

Expliquez « IPC priority concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « IPC priority concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0312 — FR

Expliquez « Harmony callback » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Harmony callback » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0311 — EN

Explain IPC priority concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: IPC priority concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0312 — EN

Explain Harmony callback in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Harmony callback should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

79. PIC32 Timer Debugging

TIM-0313 — FR

Expliquez « TMR not incrementing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TMR not incrementing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0314 — FR

Expliquez « wrong PBCLK » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wrong PBCLK » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0315 — FR

Expliquez « wrong prescale » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wrong prescale » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0316 — FR

Expliquez « period flag missing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period flag missing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0313 — EN

Explain TMR not incrementing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TMR not incrementing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0314 — EN

Explain wrong PBCLK in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong PBCLK should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0315 — EN

Explain wrong prescale in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong prescale should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0316 — EN

Explain period flag missing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period flag missing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

80. PIC32 MPLAB Tools for VS Code

TIM-0317 — FR

Expliquez « MPLAB Tools for VS Code » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « MPLAB Tools for VS Code » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les

TIM-0317 — EN

Explain MPLAB Tools for VS Code in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: MPLAB Tools for VS Code should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I



flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0318 — FR

Expliquez « MCC timer configuration » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « MCC timer configuration » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0319 — FR

Expliquez « Harmony generated code » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Harmony generated code » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0320 — FR

Expliquez « debug » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « debug » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0318 — EN

Explain MCC timer configuration in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: MCC timer configuration should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0319 — EN

Explain Harmony generated code in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Harmony generated code should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0320 — EN

Explain debug in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: debug should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

81. STM32 vs PIC32 Timer Comparison

TIM-0321 — FR

Expliquez « PSC/ARR vs prescale/PRx » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PSC/ARR vs prescale/PRx » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0322 — FR

Expliquez « CNT vs TMRx » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CNT vs TMRx » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0323 — FR

Expliquez « CCR vs OC/IC modules » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CCR vs OC/IC modules » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0324 — FR

Expliquez « NVIC vs PIC32 interrupt controller » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « NVIC vs PIC32 interrupt controller » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0321 — EN

Explain PSC/ARR vs prescale/PRx in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PSC/ARR vs prescale/PRx should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0322 — EN

Explain CNT vs TMRx in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CNT vs TMRx should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0323 — EN

Explain CCR vs OC/IC modules in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CCR vs OC/IC modules should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0324 — EN

Explain NVIC vs PIC32 interrupt controller in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: NVIC vs PIC32 interrupt controller should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



82. Timer Portability

TIM-0325 — FR

Expliquez « hardware abstraction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware abstraction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0326 — FR

Expliquez « timer driver » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer driver » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0327 — FR

Expliquez « microsecond API » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « microsecond API » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0328 — FR

Expliquez « millisecond API » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « millisecond API » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0325 — EN

Explain hardware abstraction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware abstraction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0326 — EN

Explain timer driver in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer driver should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0327 — EN

Explain microsecond API in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: microsecond API should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0328 — EN

Explain millisecond API in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: millisecond API should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

83. Software Timers

TIM-0329 — FR

Expliquez « software timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « software timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0330 — FR

Expliquez « hardware timer base » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware timer base » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0331 — FR

Expliquez « timer queue » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer queue » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0332 — FR

Expliquez « callback scheduler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « callback scheduler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et

TIM-0329 — EN

Explain software timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: software timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0330 — EN

Explain hardware timer base in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware timer base should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0331 — EN

Explain timer queue in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer queue should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0332 — EN

Explain callback scheduler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: callback scheduler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

84. RTOS Timers

TIM-0333 — FR

Expliquez « RTOS software timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « RTOS software timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0334 — FR

Expliquez « tick source » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « tick source » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0335 — FR

Expliquez « timer service task » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer service task » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0336 — FR

Expliquez « hardware timer relation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware timer relation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0333 — EN

Explain RTOS software timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: RTOS software timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0334 — EN

Explain tick source in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: tick source should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0335 — EN

Explain timer service task in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer service task should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0336 — EN

Explain hardware timer relation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware timer relation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

85. Non-Blocking Delays

TIM-0337 — FR

Expliquez « non-blocking delay » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « non-blocking delay » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0338 — FR

Expliquez « deadline timestamp » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « deadline timestamp » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0339 — FR

Expliquez « elapsed-time test » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « elapsed-time test » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0337 — EN

Explain non-blocking delay in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: non-blocking delay should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0338 — EN

Explain deadline timestamp in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: deadline timestamp should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0339 — EN

Explain elapsed-time test in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: elapsed-time test should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0340 — FR

Expliquez « state machine » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « state machine » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0340 — EN

Explain state machine in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: state machine should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

86. Blocking Delays

TIM-0341 — FR

Expliquez « busy wait » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « busy wait » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0342 — FR

Expliquez « HAL_Delay concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « HAL_Delay concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0343 — FR

Expliquez « CPU waste » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CPU waste » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0344 — FR

Expliquez « timing limitation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timing limitation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0341 — EN

Explain busy wait in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: busy wait should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0342 — EN

Explain HAL_Delay concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: HAL_Delay concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0343 — EN

Explain CPU waste in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CPU waste should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0344 — EN

Explain timing limitation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timing limitation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

87. Microsecond Delay

TIM-0345 — FR

Expliquez « microsecond timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « microsecond timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0346 — FR

Expliquez « free-running counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « free-running counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille

TIM-0345 — EN

Explain microsecond timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: microsecond timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0346 — EN

Explain free-running counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: free-running counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



MCU.

TIM-0347 — FR

Expliquez « cycle counter concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « cycle counter concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0348 — FR

Expliquez « delay accuracy » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « delay accuracy » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0347 — EN

Explain cycle counter concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: cycle counter concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0348 — EN

Explain delay accuracy in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: delay accuracy should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

88. Timestamping

TIM-0349 — FR

Expliquez « timestamp counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timestamp counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0350 — FR

Expliquez « event timestamp » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « event timestamp » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0351 — FR

Expliquez « relative time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « relative time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0352 — FR

Expliquez « wrap-safe subtraction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wrap-safe subtraction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0349 — EN

Explain timestamp counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timestamp counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0350 — EN

Explain event timestamp in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: event timestamp should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0351 — EN

Explain relative time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: relative time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0352 — EN

Explain wrap-safe subtraction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrap-safe subtraction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

89. Wraparound-Safe Math

TIM-0353 — FR

Expliquez « unsigned counter wrap » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « unsigned counter wrap » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0353 — EN

Explain unsigned counter wrap in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: unsigned counter wrap should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0354 — FR

Expliquez « elapsed subtraction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « elapsed subtraction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0355 — FR

Expliquez « deadline comparison » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « deadline comparison » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0356 — FR

Expliquez « rollover bug » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « rollover bug » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0354 — EN

Explain elapsed subtraction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: elapsed subtraction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0355 — EN

Explain deadline comparison in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: deadline comparison should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0356 — EN

Explain rollover bug in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: rollover bug should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

90. Frequency Counter Design

TIM-0357 — FR

Expliquez « gate time » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « gate time » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0358 — FR

Expliquez « pulse count » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse count » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0359 — FR

Expliquez « frequency resolution » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frequency resolution » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0360 — FR

Expliquez « reciprocal counting concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « reciprocal counting concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0357 — EN

Explain gate time in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: gate time should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0358 — EN

Explain pulse count in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse count should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0359 — EN

Explain frequency resolution in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency resolution should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0360 — EN

Explain reciprocal counting concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: reciprocal counting concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

91. RPM Measurement

TIM-0361 — FR

TIM-0361 — EN



Expliquez « tachometer pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « tachometer pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0362 — FR

Expliquez « pulses per revolution » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulses per revolution » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0363 — FR

Expliquez « RPM calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « RPM calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0364 — FR

Expliquez « low-speed averaging » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-speed averaging » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Explain tachometer pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: tachometer pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0362 — EN

Explain pulses per revolution in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulses per revolution should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0363 — EN

Explain RPM calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: RPM calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0364 — EN

Explain low-speed averaging in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed averaging should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

92. Flow Meter Counting

TIM-0365 — FR

Expliquez « flow pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « flow pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0366 — FR

Expliquez « K-factor » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « K-factor » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0367 — FR

Expliquez « pulse accumulation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse accumulation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0368 — FR

Expliquez « flow-rate calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « flow-rate calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les

TIM-0365 — EN

Explain flow pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: flow pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0366 — EN

Explain K-factor in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: K-factor should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0367 — EN

Explain pulse accumulation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse accumulation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0368 — EN

Explain flow-rate calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: flow-rate calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and



conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

register conventions depend on the MCU family.

93. Energy Meter Pulse Counting

TIM-0369 — FR

Expliquez « energy pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « energy pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0370 — FR

Expliquez « pulse constant » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse constant » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0371 — FR

Expliquez « accumulated energy » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « accumulated energy » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0372 — FR

Expliquez « counter persistence » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter persistence » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0369 — EN

Explain energy pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: energy pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0370 — EN

Explain pulse constant in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse constant should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0371 — EN

Explain accumulated energy in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: accumulated energy should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0372 — EN

Explain counter persistence in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter persistence should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

94. Encoder Position

TIM-0373 — FR

Expliquez « position count » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « position count » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0374 — FR

Expliquez « direction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « direction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0375 — FR

Expliquez « index pulse concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « index pulse concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0373 — EN

Explain position count in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: position count should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0374 — EN

Explain direction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: direction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0375 — EN

Explain index pulse concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: index pulse concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



TIM-0376 — FR

Expliquez « zero reference » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « zero reference » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0376 — EN

Explain zero reference in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: zero reference should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

95. Encoder Speed

TIM-0377 — FR

Expliquez « count-per-window » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « count-per-window » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0377 — EN

Explain count-per-window in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: count-per-window should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0378 — FR

Expliquez « period between edges » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period between edges » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0378 — EN

Explain period between edges in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period between edges should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0379 — FR

Expliquez « low-speed method » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « low-speed method » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0379 — EN

Explain low-speed method in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: low-speed method should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0380 — FR

Expliquez « high-speed method » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « high-speed method » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0380 — EN

Explain high-speed method in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-speed method should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

96. Ultrasonic Timing

TIM-0381 — FR

Expliquez « trigger pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « trigger pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0381 — EN

Explain trigger pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: trigger pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0382 — FR

Expliquez « echo pulse width » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « echo pulse width » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0382 — EN

Explain echo pulse width in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: echo pulse width should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0383 — FR

TIM-0383 — EN



Expliquez « time of flight » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « time of flight » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0384 — FR

Expliquez « timer capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer capture » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Explain time of flight in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: time of flight should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0384 — EN

Explain timer capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

97. Servo Timing

TIM-0385 — FR

Expliquez « servo pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « servo pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0386 — FR

Expliquez « frame period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frame period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0387 — FR

Expliquez « pulse width » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pulse width » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0388 — FR

Expliquez « timer compare » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer compare » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0385 — EN

Explain servo pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: servo pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0386 — EN

Explain frame period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frame period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0387 — EN

Explain pulse width in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pulse width should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0388 — EN

Explain timer compare in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer compare should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

98. Stepper Timing

TIM-0389 — FR

Expliquez « step pulse » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « step pulse » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0390 — FR

Expliquez « step frequency » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « step frequency » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0389 — EN

Explain step pulse in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: step pulse should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0390 — EN

Explain step frequency in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: step frequency should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0391 — FR

Expliquez « acceleration timing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « acceleration timing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0392 — FR

Expliquez « hardware pulse generation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware pulse generation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0391 — EN

Explain acceleration timing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: acceleration timing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0392 — EN

Explain hardware pulse generation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware pulse generation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

99. LED Timing

TIM-0393 — FR

Expliquez « LED blink timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « LED blink timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0394 — FR

Expliquez « multiplex refresh » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « multiplex refresh » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0395 — FR

Expliquez « scan period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « scan period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0396 — FR

Expliquez « flicker » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « flicker » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0393 — EN

Explain LED blink timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: LED blink timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0394 — EN

Explain multiplex refresh in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: multiplex refresh should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0395 — EN

Explain scan period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: scan period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0396 — EN

Explain flicker in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: flicker should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

100. Keypad Timing

TIM-0397 — FR

Expliquez « keypad scan timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « keypad scan timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille

TIM-0397 — EN

Explain keypad scan timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: keypad scan timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



MCU.

TIM-0398 — FR

Expliquez « debounce interval » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « debounce interval » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0399 — FR

Expliquez « periodic scan » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « periodic scan » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0400 — FR

Expliquez « CPU load » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CPU load » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0398 — EN

Explain debounce interval in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: debounce interval should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0399 — EN

Explain periodic scan in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: periodic scan should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0400 — EN

Explain CPU load in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CPU load should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

101. Communication Timeouts

TIM-0401 — FR

Expliquez « protocol timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « protocol timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0402 — FR

Expliquez « response timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « response timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0403 — FR

Expliquez « inter-byte timeout » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « inter-byte timeout » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0404 — FR

Expliquez « retry timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « retry timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0401 — EN

Explain protocol timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: protocol timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0402 — EN

Explain response timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: response timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0403 — EN

Explain inter-byte timeout in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: inter-byte timeout should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0404 — EN

Explain retry timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: retry timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

102. Measurement Error

TIM-0405 — FR

Expliquez « clock quantization » dans le contexte timers/counters et indiquez

TIM-0405 — EN

Explain clock quantization in a timer/counter context and state how you



comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « clock quantization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0406 — FR

Expliquez « capture latency concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture latency concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0407 — FR

Expliquez « input synchronization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input synchronization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0408 — FR

Expliquez « overflow ambiguity » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow ambiguity » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

would configure or verify it.

Answer: clock quantization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0406 — EN

Explain capture latency concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture latency concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0407 — EN

Explain input synchronization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: input synchronization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0408 — EN

Explain overflow ambiguity in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow ambiguity should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

103. Signal Integrity on Timer Inputs

TIM-0409 — FR

Expliquez « slow edge » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « slow edge » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0410 — FR

Expliquez « ringing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ringing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0411 — FR

Expliquez « double count » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « double count » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0412 — FR

Expliquez « Schmitt/filter use » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « Schmitt/filter use » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions

TIM-0409 — EN

Explain slow edge in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: slow edge should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0410 — EN

Explain ringing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ringing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0411 — EN

Explain double count in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: double count should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0412 — EN

Explain Schmitt/filter use in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: Schmitt/filter use should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register



exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

conventions depend on the MCU family.

104. Interrupt Load

TIM-0413 — FR

Expliquez « timer IRQ frequency » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer IRQ frequency » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0414 — FR

Expliquez « ISR CPU load » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ISR CPU load » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0415 — FR

Expliquez « too-fast periodic interrupt » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « too-fast periodic interrupt » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0416 — FR

Expliquez « deferred processing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « deferred processing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0413 — EN

Explain timer IRQ frequency in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer IRQ frequency should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0414 — EN

Explain ISR CPU load in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ISR CPU load should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0415 — EN

Explain too-fast periodic interrupt in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: too-fast periodic interrupt should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0416 — EN

Explain deferred processing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: deferred processing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

105. Timer DMA Performance

TIM-0417 — FR

Expliquez « DMA waveform update » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « DMA waveform update » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0418 — FR

Expliquez « capture buffer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « capture buffer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0419 — FR

Expliquez « interrupt reduction » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt reduction » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille

TIM-0417 — EN

Explain DMA waveform update in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: DMA waveform update should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0418 — EN

Explain capture buffer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: capture buffer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0419 — EN

Explain interrupt reduction in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt reduction should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



MCU.

TIM-0420 — FR

Expliquez « continuous acquisition » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « continuous acquisition » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0420 — EN

Explain continuous acquisition in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: continuous acquisition should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

106. Practical Circuit — Pulse Counter

TIM-0421 — FR

Expliquez « open-collector sensor » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « open-collector sensor » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0421 — EN

Explain open-collector sensor in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: open-collector sensor should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0422 — FR

Expliquez « pull-up » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pull-up » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0422 — EN

Explain pull-up in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pull-up should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0423 — FR

Expliquez « timer input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0423 — EN

Explain timer input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0424 — FR

Expliquez « hardware filter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware filter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0424 — EN

Explain hardware filter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware filter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

107. Practical Circuit — Encoder

TIM-0425 — FR

Expliquez « encoder A/B » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « encoder A/B » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0425 — EN

Explain encoder A/B in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder A/B should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0426 — FR

Expliquez « pull resistors » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « pull resistors » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0426 — EN

Explain pull resistors in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: pull resistors should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0427 — FR

Expliquez « input filtering » dans le contexte timers/counters et indiquez

TIM-0427 — EN

Explain input filtering in a timer/counter context and state how you would



comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « input filtering » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0428 — FR

Expliquez « timer encoder mode » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer encoder mode » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

configure or verify it.

Answer: input filtering should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0428 — EN

Explain timer encoder mode in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer encoder mode should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

108. Practical Circuit — Frequency Measurement

TIM-0429 — FR

Expliquez « signal conditioning » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « signal conditioning » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0430 — FR

Expliquez « timer capture » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer capture » doit être relié à la source d'horloge, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0431 — FR

Expliquez « overflow handling » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow handling » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0432 — FR

Expliquez « frequency calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frequency calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0429 — EN

Explain signal conditioning in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: signal conditioning should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0430 — EN

Explain timer capture in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer capture should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0431 — EN

Explain overflow handling in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow handling should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0432 — EN

Explain frequency calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

109. Practical Circuit — PWM Output

TIM-0433 — FR

Expliquez « timer channel pin » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer channel pin » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0434 — FR

Expliquez « gate resistor concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

TIM-0433 — EN

Explain timer channel pin in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer channel pin should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0434 — EN

Explain gate resistor concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.



Réponse : « gate resistor concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0435 — FR

Expliquez « logic buffer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « logic buffer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0436 — FR

Expliquez « scope verification » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « scope verification » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

Answer: gate resistor concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0435 — EN

Explain logic buffer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: logic buffer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0436 — EN

Explain scope verification in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: scope verification should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

110. Practical Scenario — 1 ms Tick

TIM-0437 — FR

Expliquez « 1 ms timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 1 ms timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0438 — FR

Expliquez « prescaler calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « prescaler calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0439 — FR

Expliquez « period calculation » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period calculation » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0440 — FR

Expliquez « ISR budget » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ISR budget » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0437 — EN

Explain 1 ms timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 1 ms timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0438 — EN

Explain prescaler calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: prescaler calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0439 — EN

Explain period calculation in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period calculation should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0440 — EN

Explain ISR budget in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ISR budget should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

111. Practical Scenario — 1 Hz Event

TIM-0441 — FR

Expliquez « 1 Hz timer » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 1 Hz timer » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au

TIM-0441 — EN

Explain 1 Hz timer in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 1 Hz timer should be tied to the clock source, prescaler, counter, and



compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0442 — FR

Expliquez « large prescaler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « large prescaler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0443 — FR

Expliquez « large period » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « large period » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0444 — FR

Expliquez « clock accuracy » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « clock accuracy » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0442 — EN

Explain large prescaler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: large prescaler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0443 — EN

Explain large period in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: large period should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0444 — EN

Explain clock accuracy in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: clock accuracy should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

112. Practical Scenario — 100 kHz Counter

TIM-0445 — FR

Expliquez « 100 kHz pulse input » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « 100 kHz pulse input » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0446 — FR

Expliquez « hardware counter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « hardware counter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0447 — FR

Expliquez « overflow rate » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « overflow rate » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0448 — FR

Expliquez « CPU independence » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « CPU independence » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0445 — EN

Explain 100 kHz pulse input in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: 100 kHz pulse input should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0446 — EN

Explain hardware counter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: hardware counter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0447 — EN

Explain overflow rate in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: overflow rate should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0448 — EN

Explain CPU independence in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: CPU independence should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.



113. Practical Scenario — Input Capture

TIM-0449 — FR

Expliquez « two capture values » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « two capture values » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0450 — FR

Expliquez « delta count » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « delta count » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0451 — FR

Expliquez « timer overflow » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer overflow » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0452 — FR

Expliquez « frequency result » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « frequency result » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0449 — EN

Explain two capture values in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: two capture values should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0450 — EN

Explain delta count in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: delta count should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0451 — EN

Explain timer overflow in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer overflow should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0452 — EN

Explain frequency result in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: frequency result should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

114. Interview Scenarios — Fundamentals

TIM-0453 — FR

Expliquez « timer runs twice too fast » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer runs twice too fast » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0454 — FR

Expliquez « period off by one » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « period off by one » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0455 — FR

Expliquez « counter rolls over » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « counter rolls over » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0456 — FR

Expliquez « interrupt jitter » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « interrupt jitter » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si

TIM-0453 — EN

Explain timer runs twice too fast in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer runs twice too fast should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0454 — EN

Explain period off by one in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: period off by one should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0455 — EN

Explain counter rolls over in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: counter rolls over should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0456 — EN

Explain interrupt jitter in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: interrupt jitter should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an



utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

115. Interview Scenarios — STM32

TIM-0457 — FR

Expliquez « APB timer clock surprise » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « APB timer clock surprise » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0458 — FR

Expliquez « ARR preload behavior concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « ARR preload behavior concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0459 — FR

Expliquez « TIM IRQ not firing » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « TIM IRQ not firing » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0460 — FR

Expliquez « encoder direction reversed » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « encoder direction reversed » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0457 — EN

Explain APB timer clock surprise in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: APB timer clock surprise should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0458 — EN

Explain ARR preload behavior concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: ARR preload behavior concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0459 — EN

Explain TIM IRQ not firing in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: TIM IRQ not firing should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0460 — EN

Explain encoder direction reversed in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: encoder direction reversed should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

116. Interview Scenarios — PIC32

TIM-0461 — FR

Expliquez « wrong PBCLK » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « wrong PBCLK » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0462 — FR

Expliquez « PRx off by one concept » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « PRx off by one concept » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0463 — FR

Expliquez « timer pair misconfigured » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « timer pair misconfigured » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et

TIM-0461 — EN

Explain wrong PBCLK in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: wrong PBCLK should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0462 — EN

Explain PRx off by one concept in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: PRx off by one concept should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0463 — EN

Explain timer pair misconfigured in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: timer pair misconfigured should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure



l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0464 — FR

Expliquez « callback absent » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « callback absent » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0464 — EN

Explain callback absent in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: callback absent should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

117. Senior Timer Design

TIM-0465 — FR

Expliquez « multi-rate scheduler » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « multi-rate scheduler » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0466 — FR

Expliquez « precise ADC sampling » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « precise ADC sampling » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0467 — FR

Expliquez « high-resolution timestamping » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « high-resolution timestamping » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0468 — FR

Expliquez « motor-control synchronization » dans le contexte timers/counters et indiquez comment le configurer ou le vérifier.

Réponse : « motor-control synchronization » doit être relié à la source d'horloge, au prescaler, au compteur et à l'événement attendu. Je calcule d'abord la fréquence du tick et la plage du compteur, puis je vérifie les registres/API, les flags et l'IRQ/DMA si utilisés. Au banc, je mesure une sortie ou un signal associé au scope/logic analyzer et je compare la période mesurée au calcul théorique. Les conventions exactes de prescaler, période et registres dépendent de la famille MCU.

TIM-0465 — EN

Explain multi-rate scheduler in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: multi-rate scheduler should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0466 — EN

Explain precise ADC sampling in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: precise ADC sampling should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0467 — EN

Explain high-resolution timestamping in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: high-resolution timestamping should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

TIM-0468 — EN

Explain motor-control synchronization in a timer/counter context and state how you would configure or verify it.

Answer: motor-control synchronization should be tied to the clock source, prescaler, counter, and expected event. I first calculate tick frequency and counter range, then verify registers/APIs, flags, and IRQ/DMA if used. On the bench I measure an associated output or signal with a scope/logic analyzer and compare the measured period with the theoretical calculation. Exact prescaler, period, and register conventions depend on the MCU family.

5. STM32 configuration checklist

CubeMX / CubeIDE / STM32CubeIDE for VS Code

- [] Determine actual timer input clock from RCC/APB clock tree
- [] Select timer mode: base / counter / IC / OC / encoder / PWM as required
- [] Calculate prescaler
- [] Calculate ARR / counter period
- [] Select up/down/center-aligned mode if supported
- [] Configure channel polarity/filter when using external signals
- [] Enable NVIC interrupt only when needed
- [] Configure DMA request only when needed
- [] Verify generated MX_TIMx_Init()
- [] Start the correct HAL timer function
- [] Verify CNT/PSC/ARR/CCR and status flags in debugger
- [] Measure timing on a real pin with scope/logic analyzer



6. PIC32 configuration checklist

MPLAB X / Harmony 3 / MCC / MPLAB Tools for VS Code

- [] Determine timer source clock / PBCLK
- [] Select Timer1 or appropriate Timer2/3/4/5 module for the device
- [] Select prescale
- [] Calculate PRx period value
- [] Configure 16-bit or supported 32-bit paired operation
- [] Configure external clock if counting pulses
- [] Add Input Capture / Output Compare module when required
- [] Configure interrupt flag/enable/priority or Harmony callback
- [] Generate PLIB code
- [] Start timer and inspect TMRx / PRx / TxCON
- [] Verify real timing with scope/logic analyzer
- [] Repeat build/debug in MPLAB Tools for VS Code when desired

7. Timer/counter application map

TIME BASE

Timer clock -> Prescaler -> Counter -> Period event

EVENT COUNTER

External pulses -> Timer input -> Counter -> CPU reads accumulated count

INPUT CAPTURE

External edge -> Capture register stores timer timestamp -> Acount -> frequency/pulse width

OUTPUT COMPARE

Counter == Compare register -> IRQ / pin action / trigger

PWM

Timer period sets frequency; compare register sets duty cycle

ENCODER

Phase A + Phase B -> timer encoder logic -> position + direction

SYNCHRONIZATION

Master timer trigger -> ADC / DAC / slave timer / DMA / other peripheral

TIMEOUT

Start timer at transaction start -> stop on success -> error/retry on expiration

8. Final interview checklist

An engineer should be able to:

- Calculate timer tick, period and frequency
- Explain prescaler and counter resolution/range
- Explain up/down/center-aligned counting
- Handle rollover correctly
- Use hardware timer instead of software delays
- Count external pulses without servicing every pulse in software
- Explain input capture and output compare
- Measure frequency and pulse width
- Explain timer interrupts and DMA requests
- Synchronize timer with ADC/DAC/other timers
- Explain encoder mode
- Understand STM32 PSC/ARR/CNT/CCR and timer clock tree
- Understand PIC32 TMRx/PRx/TxCON and PBCLK
- Configure CubeMX/CubeIDE and Harmony 3/MCC
- Use corresponding VS Code workflows
- Debug wrong frequency, missing IRQ, overflow and noisy external counts